

Riconoscimento e controllo di applicazioni mobile tramite traffic fingerprinting su traffico cifrato in ambiente OpenWrt

Obiettivo della tesi

L'obiettivo della tesi è valutare la fattibilità di un sistema di riconoscimento di applicazioni mobili e tipologie di attività di rete su traffico cifrato, realizzato in ambiente Openwrt basato su Raspberry Pi. L'attività di ricerca mira a studiare se, analizzando esclusivamente i metadati del traffico cifrato, sia possibile distinguere scenari d'uso specifici (navigazione, download, aggiornamento) e integrare tali informazioni in un sistema di controllo automatizzato a livello gateway.

Idea di architettura proposta

L'architettura è organizzata in tre stadi.

Il primo stadio svolge un filtro veloce del traffico per individuare flussi riconducibili a servizi o categorie di interesse (es. App store), riducendo il traffico sottoposto alla fase successiva.; il secondo stadio esegue una classificazione fine-grained basata su feature estratte dal traffico cifrato; il terzo stadio traduce l'esito della classificazione in un'azione di enforcement a livello di rete

Stadio 1 – Coarse-Grained

Lo scopo del primo stadio è riconoscere rapidamente il contesto del traffico, ad esempio flussi riconducibili al Google Play Store o a servizi di interesse, con un numero ridotto di pacchetti.

A questo scopo si può usare OpenAppFilter oppure regole nDPI integrate in nftables su OpenWrt, così da ridurre il volume di traffico da analizzare

Stadio 2 – Fine-Grained

Il secondo stadio ha l'obiettivo di analizzare in modo più dettagliato il comportamento del traffico cifrato per distinguere l'azione specifica in corso, ad esempio download di un'app, aggiornamento, oppure semplice browsing nello store.

Per costruire il dataset si registrano più scenari controllati, ad esempio download dell'app A, download dell'app B, update e browsing, e da ciascun flusso si estraggono feature di tipo dimensionale, temporale e volumetrico.

Le feature considerate potrebbero includere dimensione media dei pacchetti, deviazione standard e distribuzione delle dimensioni, durata del flusso, durata dei burst, numero di pacchetti, byte totali.

Questa scelta è coerente con la letteratura sul fingerprinting di traffico cifrato, che mostra come tali segnali siano sufficienti per generare impronte applicative.

Classificatore

Il classificatore avrà il compito di associare ciascun flusso di traffico a una delle classi definite nel dataset sperimentale. In particolare, le classi potranno rappresentare diverse tipologie di attività, ad esempio:

- **download di un'applicazione specifica**
(es. download app A, download app B);
- **aggiornamento di un'applicazione;**
- **navigazione nello store senza download.**

L'approccio assume una **closed world assumption**, cioè il classificatore viene addestrato esclusivamente sulle classi presenti nel dataset sperimentale. Questa scelta è coerente con scenari in cui il gateway deve applicare policy definite dall'amministratore e quindi riconoscere correttamente un insieme predefinito di attività di interesse, senza necessariamente generalizzare a tutte le applicazioni disponibili.

Stadio 3 – Enforcement

Una volta identificata l'applicazione o la tipologia di attività tramite il classificatore, il sistema può usare l'informazione ottenuta per applicare automaticamente una politica di rete.

L'obiettivo di questo stadio non è disabilitare direttamente l'applicazione sul dispositivo mobile, ma dimostrare la possibilità di integrare il meccanismo di riconoscimento con un sistema di controllo a livello rete.

Le azioni possibili includono il blocco delle comunicazioni successive tramite regole firewall, la limitazione della connettività verso determinati servizi oppure la generazione di alert o log per l'amministratore